SLI

• Error Rate

전체 요청 중 오류 응답의 비율로, 서비스의 안정성을 판단하기 위해 측정하였습니다.
최근 5분 동안의 요청 증가율을 기준으로 에러 요청 비율을 계산하였습니다.

< 계산식 >

```
(sum(rate(http_server_requests_seconds_count{job="api", outcome="SERVER_ERROR"}[5m]))
  or vector(0))
/clamp_min(sum(rate(http_server_requests_seconds_count{job="api"}[5m])), 1)* 100
```

• Request Latency

API 요청이 처리되는 데 걸리는 시간으로, 서비스의 성능을 판단하기 위해 측정하였습니다.
최근 5분 동안 수집된 요청 지연 시간 분포에서 p95에 해당하는 응답 시간으로 정의하였습니다.

* p99가 아닌 p95를 선택한 이유
  p99는 가장 느린 1%의 요청을 포함하는데, 이는 사용자의 네트워크 이슈처럼 예외 상황일 가능성이 있어 대부분의 사용자가 체감하는 성능인 p95를 측정하는 것이 적절하다고 판단하였습니다.

< 계산식 >

```
histogram_quantile(0.95, sum(rate(http_server_requests_seconds_bucket{job="api"}[5m])) by (le))
```

• Availability

서비스가 정상적으로 요청을 처리하는 비율을 말하며, 서비스의 가용성을 평가하기 위해 측정하였습니다.
최근 5분동안 성공적으로 처리된 요청의 비율을 측정하기 위해 1 - Error rate로 계산하였습니다.

< 계산식 >

```
(  1 - (    sum(rate(http_server_requests_seconds_count{job="api", outcome="SERVER_ERROR"}[5m]))
   or vector(0)  )  /  clamp_min(sum(rate(http_server_requests_seconds_count{job="api"}[5m])), 1)) * 100
```

• Request Rate

일정 시간 동안 처리되는 요청 수로, 변화 추이를 파악하기 위한 보조 지표로 사용하였습니다.

< 계산식 >

초당 요청 수 (RPS) - *sum(rate(http_server_requests_seconds_count{job="api"}[5m]))*
5분간 총 요청 수 - *sum(increase(http_server_requests_seconds_count{job="api"}[5m]))*

SLO

• Error Rate < 1%

최근 5분 기준 Error Rate를 1% 미만으로 유지하는 것을 목표로 설정하였습니다.
전체 요청 중 1% 이상의 에러가 지속될 경우 서비스 품질 저하를 체감할 가능성이 높다고 판단하였고,
1%를 초과하는 상태가 30초 이상 지속될 경우 Prometheus alert에서 Alert가 발생하도록 하였습니다.

• p95 Latency < 300ms

최근 5분 기준 p95 Latency를 300ms 미만으로 유지하는 것을 목표로 설정하였습니다.
300ms라는 시간은 속도를 체감할 수 있는 시간이라고 판단하였고,
전체 요청의 95%가 300ms 시간 내에 응답 받을 수 있도록 서비스를 제공하고자 하였습니다.
300ms를 초과하는 상태가 30초 이상 지속될 경우 Prometheus alert에서 Alert가 발생하도록 하였습니다.

• Availabillity >=99%

최근 5분 기준 Availability를 99% 이상으로 유지하는 것을 목표로 설정하였습니다.
안정적인 서비스 제공을 보장하기 위해 99%라는 기준을 목표로 하였습니다.
최근 5분 기준 99% 미만인 상태가 30초 이상 지속될 경우 Prometheus alert에서 Alert가 발생하도록 하였습니다.